

Il teorema di Gauss

Cosa hanno in comune il buio della notte e una carica elettrica

Fisica · 4A · 28 settembre 2026 · ora 2

Perché di notte il cielo è buio?

(slide 2)

Una domanda che sembra ovvia, finché non si prova a rispondere sul serio.

Prima di andare avanti. Perché di notte il cielo è buio?

È una domanda a risposta libera. Non la risolviamo qui: ci torniamo alla fine dell'ora.

Non è una domanda nuova

(slide 3)

Heinrich Olbers se la pone nel 1823, ma era già stata intuita nel Settecento da Halley e Chéseaux. Una risposta convincente arriva solo con la cosmologia del Big Bang, quasi un secolo dopo. È il *paradosso di Olbers* (Olbers' paradox). Oggi rifacciamo, in piccolo, il conto che li ha lasciati di stucco.

Prima del conto, i simboli

(slide 4)

- L , **luminosità**: la potenza totale che una stella emette in tutte le direzioni, in watt. È una proprietà della stella, non dipende da chi guarda.
- $b(r) = \frac{L}{4\pi r^2}$, **brillanza** (il flusso ricevuto) a distanza r : quanta potenza arriva per ogni m^2 a un osservatore. La stessa L si “spalma” su una sfera di superficie $4\pi r^2$ sempre più grande, quindi la brillantezza cala con il quadrato della distanza. In astronomia “brillanza” è il termine per il flusso ricevuto: è l'intensità di radiazione già vista con Stefan–Boltzmann.
- D , **densità di stelle sul guscio**: quante stelle popolano, in media, l'unità di superficie di un guscio a distanza r . È costante, per l'ipotesi di universo uniforme.
- $N(r) = D \cdot 4\pi r^2$: numero di stelle sul guscio a distanza r . È quante sorgenti contribuiscono, non quanta luce arriva da ciascuna.

Il conto che lo dimostra

(slide 5)

Nell'ipotesi di universo infinito, statico, con stelle distribuite uniformemente, consideriamo gusci a raggio r crescente.

1. $A(r) = 4\pi r^2$ e $N(r) = D \cdot A(r) = D \cdot 4\pi r^2$: è la stessa formula dell'area della sfera vista per il campo elettrico. Il numero di stelle sul guscio è proporzionale alla sua superficie.
2. $\Phi(r) = N(r) b(r) = D \cdot 4\pi r^2 \cdot \frac{L}{4\pi r^2} = D L$: l' r^2 si semplifica. Il flusso di un guscio non dipende dal raggio, resta solo densità per luminosità.
3. $\Phi_{\text{tot}} = \sum_{\text{gusci}} D L \rightarrow \infty$: somma di infiniti gusci concentrici, termini tutti uguali e positivi, diverge.

Il passaggio da sottolineare è la cancellazione di r^2 nel punto 2: la stessa area $4\pi r^2$ che useremo fra poco per il flusso elettrico. Non risolviamo il paradosso adesso.

Lo stesso conto, letto al contrario

(slide 6)

Finora: quanta luce arriva sulla Terra da tutte le stelle di un guscio. Ribaltiamo il problema: quanto flusso esce da una sola stella, attraverso una superficie che la racchiude? Per lo stesso conto, quel flusso non dipende dal raggio della superficie scelta. Allora non dipende nemmeno dalla sua forma: dipende solo da quanta luce emette la stella.

Prima di andare avanti. Una carica elettrica si comporta alla stessa maniera?

L'indipendenza dalla forma della superficie, non solo dal raggio, è già in sostanza l'enunciato del teorema.

Una previsione, prima di continuare

(slide 7)

Prima di andare avanti. Una carica puntiforme sta al centro di una sfera immaginaria di raggio R . Se raddoppio R , il flusso (*electric flux*) attraverso quella superficie raddoppia, resta uguale o si dimezza?

Resta uguale. Il conto che lo giustifica è alle slide 8 e 11.

Lo avete già visto: cosa c'è dentro la scatola?

(slide 8)

Un flusso netto di $1,0 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$ entra in una sfera di raggio 5,0 cm. Quanta carica c'è dentro, se è tutta al centro?

1. $\Phi = -1,0 \times 10^4 \text{ N m}^2/\text{C}$: il flusso entra, per convenzione il flusso netto uscente è negativo.
2. $E(R) = \frac{kQ}{R^2}$, $A(R) = 4\pi R^2 \Rightarrow \Phi = E(R) \cdot A(R) = 4\pi kQ$: R^2 si semplifica come nell'esercizio della sfera. Il flusso non dipende dal raggio e, per lo stesso argomento, non dipenderebbe nemmeno dalla forma della superficie.
3. $Q = \frac{\Phi}{4\pi k} \approx -8,9 \times 10^{-8} \text{ C} \approx -89 \text{ nC}$.

Dal flusso, senza conoscere né la posizione né il raggio, si risale alla carica: è un problema inverso. Non è più “conosco Q , calcolo Φ ” ma “conosco Φ , deduco Q ”.

Due modi diversi di guardare le linee di campo

(slide 9–11)

Vicino alla carica le linee sono fitte; lontano, le stesse 8 linee sono più rade (figura 1).

- La **densità delle linee in un punto** è l'intensità del campo E lì: una proprietà *locale*.
- Il **numero di linee che attraversano un'intera superficie** è il flusso Φ : una proprietà *globale*.

Sono le stesse 8 linee in entrambi i disegni: cambia solo quanto sono dense, non quante sono. Come la luce della stella: vicino i raggi sono fitti, lontano sono radi, ma sono sempre gli stessi raggi. Fissare bene la distinzione evita l'errore “il campo è più debole, quindi il flusso è minore”, quando in realtà la superficie è anche più grande.

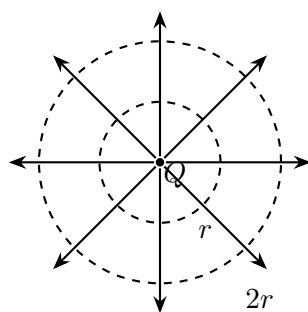


Figura 1: Le stesse 8 linee attraversano la sfera di raggio r e quella di raggio $2r$: sulla più grande sono più rade, ma sono sempre le stesse (schema).

Verifichetelo con i numeri: una carica $Q = 1,00 \text{ nC}$ al centro, $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, e variiamo il raggio R .

R / m	$E = kQ/R^2 / \text{N C}^{-1}$	$A = 4\pi R^2 / \text{m}^2$	$\Phi = EA / \text{N m}^2 \text{ C}^{-1}$
0,50	36,0	3,14	113
1,00	8,99	12,6	113
2,00	2,25	50,3	113

Quando R cresce, E scende, l'area cresce, e il prodotto resta lo stesso, entro l'arrotondamento. La risposta alla previsione è quindi: il flusso resta uguale. E cala come $1/R^2$, l'area cresce come R^2 : il prodotto, cioè il numero di linee che attraversano la superficie, non cambia.

E se la carica non è al centro?

(slide 12)

Finché la carica resta dentro la superficie, nasce sempre lo stesso numero di linee (figura 2). Ogni linea deve comunque attraversare la superficie una volta, da qualche parte, non importa dove sta la carica all'interno. Il flusso non dipende dalla posizione della carica dentro la superficie. È un argomento puramente qualitativo, sul conteggio delle linee.

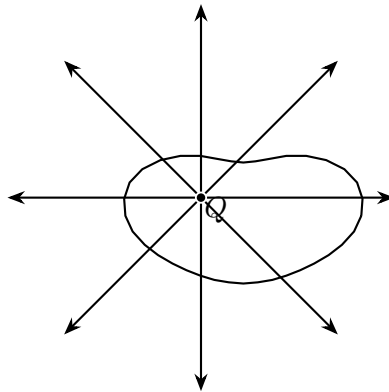


Figura 2: La carica non è al centro ma resta dentro la superficie: ogni linea deve comunque attraversarla una volta, da qualche parte (schema).

E se la superficie non è una sfera?

(slide 13)

Lo avete già visto nell'esercizio della calotta semisferica (figura 3). Il trucco: si chiude la calotta con il disco che ne è il bordo. Si ottiene una superficie chiusa, senza carica dentro, e il flusso totale è nullo. La forma della superficie non conta: conta solo quanta carica c'è dentro.

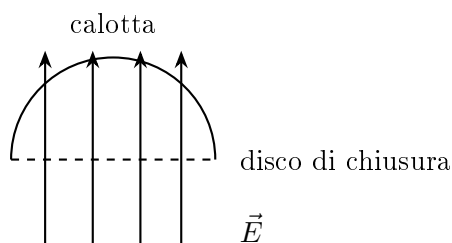


Figura 3: La calotta si chiude con il disco che ne è il bordo: la superficie chiusa non ha carica dentro, quindi il flusso totale è nullo (schema).

E se la carica è fuori dalla superficie?

(slide 14)

Ogni linea di una carica esterna che entra nella superficie deve anche uscirne: entra da un lato, esce dall'altro (figura 4). Il contributo netto di una carica esterna è sempre zero. Non ripetiamo il calcolo: basta l'argomento qualitativo.

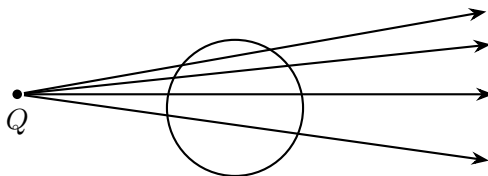


Figura 4: Una carica esterna: ogni linea che entra nella superficie deve anche uscirne, quindi il contributo netto è zero (schema).

Il teorema di Gauss

(slide 15)

Il flusso del campo elettrico attraverso una *qualunque* superficie chiusa dipende solo dalla carica netta racchiusa, non dalla forma della superficie e non da dove sta la carica all'interno.

$$\Phi = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Φ è il flusso attraverso la superficie chiusa (*electric flux*); Q_{int} è la carica netta racchiusa; ε_0 è la costante dielettrica del vuoto, legata a k da $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

La costante è la stessa della legge di Coulomb, scritta in un altro modo. Oggi nessuna dimostrazione: la dimostrazione, senza integrali, è il contenuto della lezione del 30 settembre.

Torniamo al cielo notturno

(slide 16)

Il paradosso presuppone un universo infinito, statico, popolato di stelle da sempre. L'universo reale ha un'età finita, circa 13,8 miliardi di anni (modello Λ CDM, dati del satellite Planck): vediamo solo le stelle la cui luce ha fatto in tempo ad arrivare. Non è che la luce "si esaurisca": è la somma dei gusci che si ferma. L'universo osservabile è finito, non infinito.

Ma "non infinito" non basta da solo: l'ipotesi di partenza era anche che l'universo fosse statico. E se non lo fosse?

In sintesi

(slide 17)

- $\Phi = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$: il flusso dipende solo dalla carica racchiusa, non da forma né posizione.
- Il trucco è comparso tre volte: chiudere una superficie aperta (calotta), spostare la carica dentro, escludere una carica fuori.
- È la stessa cancellazione di r^2 vista nel paradosso di Olbers, applicata a una carica elettrica.
- Prossima lezione, 30 settembre: la dimostrazione senza integrali, ed esercizi standard su filo, piano, sfera.